

Equicontinuity / Arzelà-Ascoli

Scope

Извлечение сходящихся подпоследовательностей из семейств функций / точек метрического пространства. Основной режим — компактность в $C(K)$, в гильбертовых пространствах, в гильбертовом пространстве. Стандартный олимпиадный сценарий: построить limit-объект подпоследовательным переходом и потом из его свойств вывести нужное.

Записи - Core

E1. Arzelà-Ascoli theorem (теорема Арцела-Асколи)

Формулировка. K — компактное метрическое пространство, $\mathcal{F} \subset C(K, \mathbb{R})$. Тогда $\mathcal{F}$ предкомпактно в sup-норме $\Leftrightarrow$ выполнены оба условия: (a) pointwise bounded: $\sup_{f \in \mathcal{F}} |f(x)| < \infty$ для каждого $x \in K$; (b) equicontinuous: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall f \in \mathcal{F} \forall x, y, d(x, y) < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Эквивалентно: каждая последовательность $(f_n) \subset \mathcal{F}$ содержит равномерно сходящуюся подпоследовательность.

Условия применимости. Компактность K критична — без неё нужен дополнительный tightness-критерий (см. E7). Для функций со значениями в полном метрическом Y заменить (a) на « $\{f(x)\}_{f \in \mathcal{F}}$ totally bounded в Y для каждого x ». Ослабление (a) до точечной ограниченности на dense subset работает (равностепенная непрерывность плюс равномерная топология автоматически дают точечную ограниченность всюду).

Идея доказательства. Берём счётное всюду плотное $D \subset K$. Диагональным аргументом (E2) извлекаем подпоследовательность, сходящуюся поточечно на D . Equicontinuity превращает это в равномерную сходимость на K (Cauchy criterion: $|f_{n_k}(x) - f_{n_l}(x)| \leq |f_{n_k}(x) - f_{n_k}(d)| + |f_{n_k}(d) - f_{n_l}(d)| + |f_{n_l}(d) - f_{n_l}(x)|$).

Варианты и обобщения. - $C(K, Y)$ для полного метрического Y : заменить точечную ограниченность на относительную компактность множеств $\{f(x) : f \in \mathcal{F}\}$. - Sequential vs топологическая компактность: для метрических K эквивалентны, в общих компактных Хаусдорфовых — топологическая компактность даётся более общей теоремой Arzelà-Ascoli. - Локально компактный случай — см. E7.

Используется в. Peano theorem (E10 ниже как замечание), Montel's theorem в комплексном анализе, [IMC-2008-6, IMC-2008-DAY2-6] (через дополнение тождеством Cesàro-Cauchy, см. E4).

E2. Diagonal subsequence extraction (диагональный аргумент Кантора)

Формулировка. Дана последовательность (x_n) и счётное семейство «тестов» $T_1, T_2, \dots$ (например, поточечная сходимость в $d_k \in D$, или сходимость на $K_k \subset X$). Если для каждого k из любой подпоследовательности можно извлечь под-подпоследовательность, удовлетворяющую T_k , то существует одна подпоследовательность (x_{n_k}) , удовлетворяющая всем T_k одновременно.

Условия применимости. Тестов должно быть счётно — несчётный аналог в общем случае ложен (например, поточечная сходимость на $[0, 1]$ без equicontinuity). Каждое T_k должно быть наследственно «извлекаемым».

Идея доказательства. Строим вложенные подпоследовательности $(x_n^{(k)})$, $k = 1, 2, \dots$, где $(x_n^{(k+1)})$ — подпоследовательность $(x_n^{(k)})$, удовлетворяющая T_{k+1} . Диагональ $x_k^{(k)}$ удовлетворяет всем T_k начиная с некоторого индекса.

Используется в. Доказательство E1, E3, E7, sequential Banach-Alaoglu, Helly-Bray в теории распределений вероятностей.

E3. Helly selection theorem (теорема Хелли о выборе)

Формулировка. Любая равномерно ограниченная последовательность монотонных функций $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ имеет поточечно сходящуюся подпоследовательность; предел монотонен. Усиление (BV-версия): если $|f_n(a)| + V_a^b(f_n) \leq M$, то существует подпоследовательность, поточечно сходящаяся к f ограниченной вариации, причём сходимость равномерна на множестве точек непрерывности f .

Условия применимости. Монотонность (или ограниченная вариация) — критична: без неё контрпример — $f_n(x) = \sin(nx)$. Рамка $[a, b]$ компактная; на $\mathbb{R}$ можно через σ -компактность (E7) и tightness.

Идея доказательства. Диагональ (E2) на $\mathbb{Q} \cap [a, b]$ даёт сходимость к монотонному f на рациональных. В точке $x \in [a, b]$ монотонность даёт $f(x-) \leq \liminf f_{n_k}(x) \leq \limsup f_{n_k}(x) \leq f(x+)$, т.е. сходимость в точках непрерывности. Ещё одна диагональ убирает скачки.

Варианты и обобщения. - BV-версия через декомпозицию Жордана $f = f_1 - f_2$, f_i монотонны. - Helly-Bray (probability): функции распределения равномерно по семейству $\rightarrow$ подпоследовательность сходится в точках непрерывности предела (без tightness возможна потеря массы на $\pm\infty$).

Используется в. Probabilistic limit theorems, существование инвариантных мер, оценки в теории чисел через averaging.

E4. Banach-Saks / Cesàro extraction in Hilbert space (Cesàro-извлечение в гильбертовом пространстве)

Формулировка. Любая ограниченная последовательность (x_n) в гильбертовом пространстве H имеет подпоследовательность (x_{n_k}) такую, что Cesàro-средние $\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_{n_k}$ сходятся по норме. Более общая Banach-Saks: то же верно в любом uniformly convex Banach (в частности L^p , $1 < p < \infty$). Слабый Banach-Saks: если $x_n \rightharpoonup x$ слабо, то у подпоследовательности Cesàro-средние сходятся к x по норме.

Условия применимости. В произвольном Banach пространстве свойство Banach-Saks может не выполняться (контрпример — L^1 , L^∞ , c_0). В Hilbert работает напрямую через ортогональные проекции. Для равномерно выпуклых — теорема Какутани.

Идея доказательства. Из (x_n) извлекаем слабо сходящуюся $(x_n) \rightharpoonup x$ (Banach-Alaoglu); полагаем $u_n = x_n - x$, $u_n \rightharpoonup 0$. Жадно отбираем $u_{n_1}, u_{n_2}, \dots$ так, чтобы $|\langle u_{n_j}, u_{n_k} \rangle| < 1/k$ при $j < k$. Тогда $\|\frac{1}{N} \sum u_{n_k}\|^2 \leq \frac{C}{N} + \frac{2}{N^2} \sum_{j < k} 1/k = O(1/N)$.

Варианты и обобщения. - Если $\|x_i - x_j\| = d$ для всех $i \neq j$ (equidistant set, IMC 2008-6): $y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, тождество $\|y_m - y_n\|^2 = \frac{d^2(m-n)}{2mn} \rightarrow 0$, Cauchy без всякого выбора подпоследовательности. - Mazur (E8) — конвексные комбинации, не только Cesàro.

Используется в. [IMC-2008-6, IMC-2008-DAY2-6] (equidistant set даёт ортонормированную систему после сдвига на y), [IMC-1995-DAY2-6] (через L^2 -полноту, родственник приём).

Записи - Standard

E5. Equicontinuity criteria (критерии равностепенной непрерывности)

Формулировка. Каждое из условий гарантирует equicontinuity семейства $\mathcal{F} \subset C(K)$: (i) равномерный модуль непрерывности: $\exists \omega : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \omega(0+) = 0, |f(x) - f(y)| \leq \omega(d(x, y)) \forall f \in \mathcal{F}$; (ii) общий Lipschitz/Hölder bound: $|f(x) - f(y)| \leq L \cdot d(x, y)^\alpha, \alpha \in (0, 1], L$ от f не зависит; (iii) равномерная оценка производной: $K \subset \mathbb{R}^n$ выпуклый, $f_n \in C^1, \sup_n \|\nabla f_n\|_\infty \leq M$; (iv) интегральное представление: $f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{\gamma(x_0, x)} g_n$ при $\sup_n \|g_n\|_\infty \leq M$; (v) ограниченность в $W^{1,p}(\Omega)$ при $p > n = \dim \Omega$ (через Morrey embedding $W^{1,p} \hookrightarrow C^{0,\alpha}, \alpha = 1 - n/p$).

Условия применимости. (iii) требует выпуклости (или хотя бы связности с равномерной оценкой длины пути). (v) — теорема Морри, требует $p > n$ строго; на границе $p = n$ только ВМО/хр-интегрируемость.

Идея доказательства. (i)–(iv) — прямой переход $\delta(\varepsilon)$. (v) — Morrey: $|f(x) - f(y)| \leq C \|f\|_{W^{1,p}} |x - y|^{1-n/p}$.

Используется в. Стандартный шаг перед применением E1: проверить (a) и (b). 90% олимпиадных постановок — через (iii) или (iv).

E6. Compact embedding $C^{0,\beta} \hookrightarrow C^{0,\alpha}$ (компактное вложение Гёльдера)

Формулировка. K — компактное метрическое, $0 < \alpha < \beta \leq 1$. Вложение $C^{0,\beta}(K) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(K)$ компактно: ограниченное в норме $\|f\|_\beta = \|f\|_\infty + [f]_{C^{0,\beta}}$ множество предкомпактно в $\|\cdot\|_\alpha$. В частности, ограниченность в $C^{0,\beta}$ даёт равномерно сходящуюся подпоследовательность.

Условия применимости. Компактность K . Строгое неравенство $\alpha < \beta$ — на $\alpha = \beta$ только непрерывность вложения, не компактность.

Идея доказательства. AA (E1) даёт $f_{n_k} \rightarrow f$ равномерно. Интерполяционное неравенство Гёльдера для семиноры:

$$[f_{n_k} - f]_{C^{0,\alpha}} \leq 2 \|f_{n_k} - f\|_\infty^{1-\alpha/\beta} \cdot ([f_{n_k}]_{C^{0,\beta}} + [f]_{C^{0,\beta}})^{\alpha/\beta} \rightarrow 0.$$

Варианты и обобщения. - Аналог для $C^{k,\beta}$: компактно в $C^{k,\alpha}$ при $\alpha < \beta$. - Rellich-Kondrachov: $W^{k,p} \hookrightarrow L^q$ компактно при $q < p^*$ (Соболевское обобщение).

Используется в. Elliptic regularity, существование решений вариационных задач, олимпиадные задачи на ODE с равномерным L^∞ -bound на f' .

E7. Locally uniform Arzelà-Ascoli (локально равномерный AA)

Формулировка. X — σ -компактное метрическое пространство, $X = \bigcup_m K_m$, K_m компактны, $K_m \subset \text{int } K_{m+1}$. Семейство $\mathcal{F} \subset C(X)$ таково, что на каждом K_m выполнены (a) и (b) из E1. Тогда любая последовательность из $\mathcal{F}$ имеет подпоследовательность, сходящуюся локально равномерно на X (т.е. равномерно на каждом K_m).

Условия применимости. X — σ -компактное (например, $\mathbb{R}^n$, открытое подмножество). Локальная ограниченность и локальная equicontinuity — заменяют глобальные.

Идея доказательства. Применяем E1 на каждом K_m , получаем последовательности $(f_n^{(m)})$. Диагональ (E2) даёт сходимость на каждом K_m .

Варианты и обобщения. Montel's theorem в комплексном анализе — голоморфная версия: локально ограниченное семейство голоморфных функций имеет локально равномерно сходящуюся подпоследовательность (equicontinuity автоматически из формулы Коши).

Используется в. Перенос compactness arguments на $\mathbb{R}^n$ или на области в $\mathbb{C}$. ODE на бесконечном интервале.

Записи - Exotic

E8. Mazur's lemma (лемма Мазура)

Формулировка. В Banach пространстве X : если $x_n \rightharpoonup x$ слабо, то существуют конечные выпуклые комбинации $y_n = \sum_{k=n}^{N_n} \lambda_k^{(n)} x_k$, $\lambda_k^{(n)} \geq 0$, $\sum_k \lambda_k^{(n)} = 1$, такие что $y_n \rightarrow x$ по норме.

Условия применимости. Любое Banach пространство (не нужна равномерная выпуклость, в отличие от Banach-Saks E4). За это плата — выпуклые комбинации, а не Cesàro средние.

Идея доказательства. Замкнутое выпуклое множество слабо замкнуто $\Leftrightarrow$ сильно замкнуто (Hahn-Banach: разделение слабо замкнутого и точки вне его). Применить к $\overline{\text{conv}}\{x_n, x_{n+1}, \dots\}$, содержит x .

Варианты и обобщения. Для секвенциальной слабой компактности в рефлексивных пространствах + Mazur — стандартный «функциональный аналитический» способ извлечь сильно сходящуюся последовательность из ограниченной.

Используется в. Variational arguments в L^p , $W^{k,p}$. Контрпример к Banach-Saks в L^1 обходится через Mazur.

E9. Fréchet-Kolmogorov / Riesz-Kolmogorov compactness in L^p (компактность в L^p)

Формулировка. $\mathcal{F} \subset L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p < \infty$. $\mathcal{F}$ предкомпактно $\Leftrightarrow$ (i) ограниченность: $\sup_{f \in \mathcal{F}} \|f\|_p < \infty$; (ii) L^p -equicontinuity сдвигов: $\sup_{f \in \mathcal{F}} \|f(\cdot + h) - f\|_p \rightarrow 0$ при $|h| \rightarrow 0$; (iii) tightness: $\sup_{f \in \mathcal{F}} \int_{|x| > R} |f|^p \rightarrow 0$ при $R \rightarrow \infty$.

Условия применимости. Только конечный p . Все три условия независимы (контрпримеры: $f_n = \mathbb{1}_{[n, n+1]}$ нарушает (iii); $f_n = n^{1/p} \mathbb{1}_{[0, 1/n]}$ нарушает (ii)).

Идея доказательства. Свёрткой с mollifier φ_ε переходим к семейству равномерно непрерывных и равномерно ограниченных функций (получаем equicontinuous family по AA). Compactness аппроксимаций + (ii) даёт компактность $\mathcal{F}$.

Используется в. Compactness arguments в PDE (минимизирующие последовательности), оценки в Sobolev spaces. На олимпиадах редко — но появляется в IMC shortlists на functional analysis.

Self-test

1. Дана $(f_n) \subset C([0, 1])$, $|f_n(x)| \leq 1$, $|f_n(x) - f_n(y)| \leq \sqrt{|x - y|}$. Докажи существование подпоследовательности, сходящейся равномерно.
2. H — гильбертово, $(x_n) \subset H$, $\|x_n\| \leq 1$. Докажи существование подпоследовательности (x_{n_k}) , для которой средние $\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_{n_k}$ образуют Cauchy последовательность.

3. $S \subset H$ (бесконечномерное гильбертово), $\|x - y\| = d > 0$ для всех различных $x, y \in S$. Докажи: существует $y \in H$ такой, что $\{(\sqrt{2}/d)(x - y) : x \in S\}$ — ортонормированная система. (ИМС 2008/2-6)
4. $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $|f_n(x)| \leq 1 + |x|$, $|f_n(x) - f_n(y)| \leq |x - y|$. Докажи существование подпоследовательности, сходящейся локально равномерно.
5. $(f_n) \subset C^1([0, 1])$, $\|f_n\|_\infty + \|f'_n\|_\infty \leq 1$. Докажи: для любого $\alpha \in (0, 1)$ существует подпоследовательность, сходящаяся в норме $\|\cdot\|_{C^{0,\alpha}}$.
6. (F_n) — последовательность функций распределения на $\mathbb{R}$ (F_n монотонна, непрерывна справа, $F_n(-\infty) = 0$, $F_n(+\infty) = 1$). Докажи существование подпоследовательности (F_{n_k}) и неубывающей $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ таких, что $F_{n_k}(x) \rightarrow F(x)$ во всех точках непрерывности F .

Решения

1. Семейство pointwise bounded ($|f_n| \leq 1$) и equicontinuous (равномерный модуль $\omega(t) = \sqrt{t}$, E5(i)). E1 даёт равномерно сходящуюся подпоследовательность.
2. Применяем слабый Banach-Saks (E4): по Banach-Alaoglu извлекаем $(x_{n_k}) \rightharpoonup x$. Полагая $u_k = x_{n_k} - x$, $\|u_k\| \leq 2$. Жадно прорежаем: на шаге k выбираем u_{m_k} так, чтобы $|\langle u_{m_j}, u_{m_k} \rangle| < 1/k$ для всех $j < k$ (возможно, поскольку $u_n \rightharpoonup 0$). Тогда $\|\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N u_{m_k}\|^2 = \frac{1}{N^2} \sum_k \|u_{m_k}\|^2 + \frac{2}{N^2} \sum_{j < k} \langle u_{m_j}, u_{m_k} \rangle \leq \frac{4}{N} + \frac{2}{N^2} \sum_{k=2}^N (k-1)/k \leq \frac{6}{N} \rightarrow 0$.
3. Фиксируем счётное $S_0 = \{x_1, x_2, \dots\} \subset S$ (если S конечно — разделить gram-Schmidt напрямую). Полагаем $y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$. Раскрытие: $\|y_m - y_n\|^2 = \frac{d^2(m-n)}{2mn} \rightarrow 0$ (через $\langle x_i - x_j, x_k - x_l \rangle = \frac{d^2}{2}([i=k] + [j=l] - [i=l] - [j=k])$). Значит $y_n \rightarrow y$ по норме. Проверка: $\|x_n - y\| = d/\sqrt{2}$ и $\langle x_i - y, x_j - y \rangle = 0$ при $i \neq j$ — раскрыть скалярные произведения через $y = \lim y_n$. Для произвольного $x \in S \setminus S_0$: показать $\|x - y\| = d/\sqrt{2}$ и ортогональность к остальным разностям тем же тождеством, добавляя x к S_0 .
4. На каждом $[-M, M]$ семейство pointwise bounded ($|f_n(x)| \leq 1 + M$) и equicontinuous (общий Lipschitz, E5(ii)). E1 на $[-M, M]$, диагональ по $M = 1, 2, \dots$ (E7).
5. По E1 на $[0, 1]$ извлекаем $f_{n_k} \rightarrow f$ равномерно. Семинаорма $[f_n]_{C^{0,1}} \leq 1$, поэтому $[f_{n_k} - f]_{C^{0,1}} \leq 2$. Интерполяция (E6):

$$[f_{n_k} - f]_{C^{0,\alpha}} \leq 2\|f_{n_k} - f\|_\infty^{1-\alpha} \cdot 2^\alpha \rightarrow 0.$$

$$\|f_{n_k} - f\|_{C^{0,\alpha}} = \|f_{n_k} - f\|_\infty + [f_{n_k} - f]_{C^{0,\alpha}} \rightarrow 0.$$

6. Прямое применение Helly (E3): F_n монотонны и равномерно ограничены ($0 \leq F_n \leq 1$). Подпоследовательность сходится поточечно к монотонной F во всех точках непрерывности F (а не только на $\mathbb{Q}$ — обоснование через монотонность и счётность множества разрывов).